

深入理解：jtlinux 合并 upstream/main (fdf3cb7d) — 75 commits 更新与冲突解决全记录

写给「已在 topsun_dimos/jtlinux 上开发、基线对齐到 7d2affd7d (2026-06-24 文件同步)」的同学。读完你会知道：这次从 upstream 拿了什么、哪些 topsun 自有改动被保留、合并时踩了哪些坑、怎么验证。

基于 jtlinux 分支 commit 77ca3291c (merge upstream/main fdf3cb7d)，合并时间 2026-07-09。

目录

- 一、通俗篇：这次合并到底做了什么
- 二、总览：合并策略与变更规模
- 三、upstream 75 commits 主题详解
- 四、冲突解决 — 12 个 Git 冲突 + 5 个手工合并
- 五、保留的 topsun 自有改动
- 六、端到端验证 — 合并后怎么跑
- 七、扩展点与 cheatsheet

一、通俗篇：这次合并到底做了什么

这一章 0 代码，只讲「为什么要合」「合完变成什么样」。

1.1 一句话总结

在 6 月 24 日文件同步基线 (7d2affd7d) 之上，把上游 6 月底到 7 月初的 75 个 commit 合进来，同时完整保留 topsun 的重定位增强、Mid-360 导航栈和 Go2 连接修复。

1.2 三个关键事实

- 1) 你的基线其实对齐得很好。用 git diff 7d2affd7d jtlinux 核对，核心 dimos/ 源码只有 18 个文件、约 3000 行自有改动，不是「漏了 132 个 commit」那种状态——之前那个数字是 Git 历史分叉的误判。
- 2) upstream 又走了 75 步。从 7d2affd7d 到 fdf3cb7d (2026-07-09)，上游改了 496 个文件，主线是 Zenoh 传输、dimos spy 调试工具、WebRTC 云传输、Scene 包烹饪管线、多层导航、Go2 DDS 解码改进。
- 3) 真正需要手工处理的冲突只有十几个文件。用 7d2affd7d 作共同基线模拟合并，潜在冲突 12 个；合并过程中另有 5 个文件需要手工叠加 topsun 补丁。

1.3 合并策略（为什么不用普通 git merge 一把梭）

问题: jtlinux 的 Git 历史从 5 月分叉, 直接 merge 会触发 100+ 个「双方都添加」的假冲突

解法:

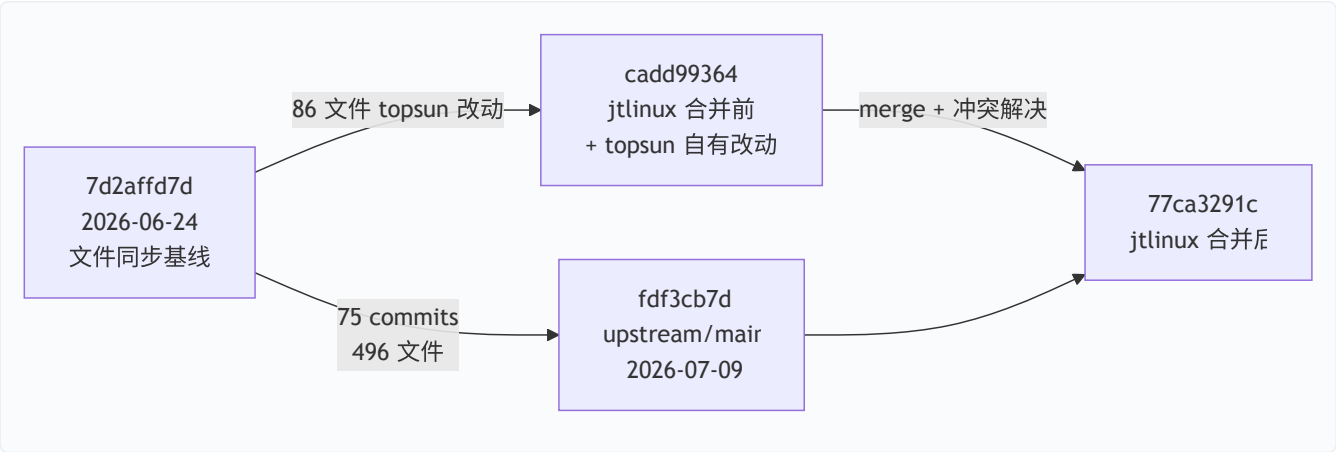
- ① `git merge upstream/main -X theirs` ← 大方向拿 upstream
- ② 解决 12 个 `rename/delete` 类真冲突
- ③ `git apply topsun-local.patch` ← 叠回自有改动
- ④ 手工合并 5 个双方都改过的核心文件

1.4 合完后你应该关注什么

你若在做…	重点看第几章
Go2 真机 / Mid-360 导航	三 (Go2 DDS)、五 (blueprint 保留)、六
重定位调参	五 (module.py 完整保留)
传输 / 调试	三 (Zenoh、spy、WebRTC)
CI / 依赖升级	三 (v0.0.13 发布)、七 (cheatsheet)

二、总览：合并策略与变更规模

2.1 版本时间线



2.2 变更规模对照表

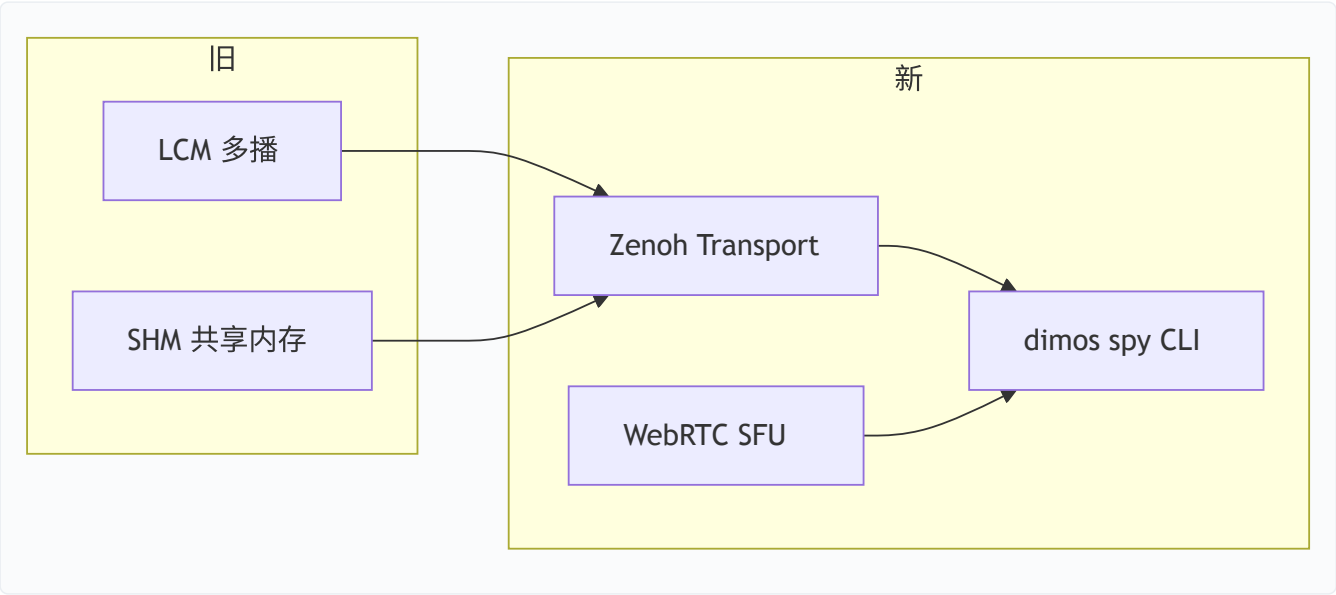
维度	数值
upstream 新 commits	75 (73 个非 merge)
upstream 变更文件	496 (+36,891 / -8,987 行)
topsun 相对基线改动	86 文件 (dimos/ 18 个)
合并后总 diff (相对 7d2affd7d)	559 文件
Git 自动冲突 (rename/delete)	12
补丁冲突需手工处理	5
合并 commit	77ca3291c

2.3 模块 → 输入 → 输出（本次合入的核心新能力）

层	模块	输入	输出
传输	Zenoh Transport	LCM topic / 模块流	跨进程 Zenoh pub/sub
传输	WebRTC SFU DataChannel	云端信令	低延迟 DataChannel 流
调试	dimos spy	任意 transport	实时 topic 嗅探
建图	Athens LIO 录制	雷达 + IMU	带全局地图去噪的录制
建图	体素 support filter	3D 体素图	过滤后体素 + 数据采集
导航	multi level navigation	多层地图	跨层路径
仿真	Scene package cooking	MuJoCo/Rerun 场景描述	运行时 scene 包
学习	teleop + dataprep	遥操作录制	LeRobot / HDF5 数据集
发布	v0.0.13 / .post1	—	PyPI 正式版

三、upstream 75 commits 主题详解

3.1 传输与调试 — Zenoh + spy + WebRTC



关键 PR / commit:

commit 主题	影响
Integrate Zenoh (#2362)	<code>dimos/core/transport_factory.py</code> 、Zenoh 后端
dimos spy (#2735)	<code>dimos mcp</code> 同级新 CLI: <code>dimos spy</code>
Cloudflare SFU WebRTC (#2048)	新 <code>DDSTransport</code> / WebRTC DataChannel
shmrpc queue	共享内存 RPC 队列化

对你影响: `dimos/core/transport.py` 在合并时取了 upstream 版 (含 `_reconstruct_pshm_transport`), topsun 的 pSHM pickle 修复与 upstream 一致, 无需额外处理。

3.2 Go2 平台 — DDS 解码 + rage mode + 录制器

功能	说明
go2 dds decoding (#2521)	<code>dimos/robot/unitree/go2/dds/codecs.py</code> 解码改进
rage mode + lowstate (#2569)	<code>set_rage_mode</code> 、电池 SOC skill
go2_mid360 recorder (#2588)	Mid-360 + RealSense 30fps 录制器
replay cleanup (#2730)	memory2 回放进度条与清理

注意: upstream 在 #2598 **Revert 了 SPORT Move 标定速度**——你当前基线上的 SPORT Move 若来自 6/24 同步, 合并后该 revert 已生效。

3.3 建图 / LIO — Point-LIO 对齐 + 全局地图去噪

功能	说明
Point-LIO 清理 (#2559)	无 YAML 配置、memory2 Recorder、frame 统一
*lio IMU frame (#2700)	点云发布改 IMU 坐标系
Athens lio + denoise (#2811)	全局地图去噪选项
体素 support filter (#2739)	体素过滤 + 数据采集

对你影响： `dimos/mapping/relocalization/` upstream 这 75 个 commit 未改动，topsun 的 fast ICP / point-to-plane 完整保留。

3.4 导航 — 多层导航 + 文档重组

功能	说明
multi level navigation (#2570)	多层地图导航
cmu nav docs 迁移 (#2597)	<code>navigation/</code> 专注 Go2 nav
keyboard teleop 重构 (#2683)	EEF twist task

3.5 Scene / 仿真 / 学习

功能	说明
Scene package cooking (#2544)	最新 HEAD — MuJoCo/Rerun 运行时场景包
runtime scene packages (#2594)	场景包基础设施
teleop + dataprep (#2446)	学习数据管线
roboplan 集成	机械臂规划

3.6 发布与 CI

- `v0.0.13` / `v0.0.13.post1` 正式发布及多个 backport
- native modules 构建缓存 (#2470)
- Dependabot 配置
- Mintlify 文档结构重组

四、冲突解决 — 12 个 Git 冲突 + 5 个手工合并

4.1 Git 自动冲突（12 个， `-X theirs` 后剩余）

这些是 `rename/delete` 类冲突，无法自动选边：

文件	冲突类型	解决方式
dimos/control/tasks/cartesian_ik_task/_registry.py	rename/rename	取 upstream <code>_registry.py</code> ，删 <code>__registry__.py</code>
dimos/control/tasks/g1_groot_wbc_task/_registry.py	rename/rename	同上
dimos/control/tasks/servo_task/_registry.py	rename/rename	取 upstream
dimos/hardware/end_effectors/end_effector.py	双方删除	<code>git rm</code> （upstream 已移除）
dimos/robot/unitree/go2/blueprints/smart/_with_jpeg.py	双方删除	<code>git rm</code>
dimos/spec/nav.py	双方删除	<code>git rm</code>
docs/capabilities/manipulation/readme.md	modify/delete	删除（upstream 已迁移到 Mintlify）
docs/capabilities/navigation/readme.md	modify/delete	删除
docs/coding-agents/index.md	both added	取 upstream
examples/mapping-go2/__init__.py	rename 误判	恢复 topsun 版 <code>__init__.py</code>

4.2 补丁冲突（5 个，需手工合并）

合并后叠回 topsun 补丁时，以下文件双方都有改动：

手工合并的 5 个文件

transport.py
取 upstream

unitree/connection.py
upstream + free_avoid

go2/connection.py
upstream + free_avoid +
_stream_name

go2_basic.py
保留 topsun Mid-360 版

.gitignore
合并两边规则

文件	upstream 改了什么	topsun 保留了什么	最终策略
<code>dimos/core/transport.py</code>	Zenoh、 <code>_reconstruct_pshm_transport</code>	pSHM pickle 修复	完全一致，取 upstream
<code>dimos/robot/unitree/connection.py</code>	<code>set_motion_mode</code>	<code>free_avoid</code> API	两者都保留
<code>dimos/robot/unitree/go2/connection.py</code>	<code>set_rage_mode</code> 、DDS 改进	<code>free_avoid</code> 启动逻辑、 <code>_stream_name</code>	两者都保留
<code>dimos/robot/unitree/go2/blueprints/basic/unitree_go2_basic.py</code>	精简 blueprint	Mid-360 rerun 配置、macOS SHM	取 topsun 完整版
<code>.gitignore</code>	upstream 规则	<code>jiangtao/tmp</code> 、 <code>jiangtao/data</code>	合并两边

4.3 未冲突、自动保留的 topsun 改动

以下文件 topsun 改了、upstream 没动，合并后原样保留：

- `dimos/mapping/relocalization/module.py` (850 行, fast ICP 全套)
 - `dimos/mapping/relocalization/relocalize.py`
 - `dimos/mapping/relocalization/test_*.py`
 - `dimos/agents/crow_agent.py`
 - `dimos/robot/unitree/go2/fleet_connection.py`
 - `dimos/utils/logging_config.py`
 - `examples/mapping-go2/*` (4 个文件)
 - `jiangtao/` 全部资料
-

五、保留的 topsun 自有改动

5.1 重定位模块 — 完整保留

文件： `dimos/mapping/relocalization/module.py`

问题：upstream 6/24 基线的在线重定位功能完整，但缺少 topsun 的 fast ICP 诊断、persisted transform、point-to-plane 等增强。

答案：合并后 `module.py` 仍为 850 行 topsun 版，upstream 75 commits 未触及此目录。

5.2 Go2 Mid-360 蓝图 — 完整保留

文件： `dimos/robot/unitree/go2/blueprints/basic/unitree_go2_basic.py`

保留内容： - `_go2_rerun_blueprint()` 双栏布局 (Camera + 3D) - `max_hz` 节流 (lidar 2Hz、color_image 5Hz 等) - macOS
`pSHMTransport` + `_ColorImageSHMSubscriber` - `_transports_base` 平台分支

5.3 FreeAvoid 接线 — 手工合并保留

文件： `dimos/robot/unitree/connection.py` 、 `dimos/robot/unitree/go2/connection.py`

```
# dimos/robot/unitree/connection.py - 保留 topsun 添加的 free_avoid
def free_avoid(self, enabled: bool = True) -> bool:
    return bool(
        self.publish_request(
            RTC_TOPIC["SPORT_MOD"],
            {"api_id": self._SPORT_API_ID_FREEAVOID, "parameter": {"data": bool(enabled)}},
        )
    )
```


5.4 完整的 topsun 自有文件清单（18 个 dimos 文件）

文件	改动性质
dimos/mapping/relocalization/module.py	重定位增强（核心）
dimos/mapping/relocalization/relocalize.py	ICP 算法增强
dimos/mapping/relocalization/test_module.py	新增测试
dimos/mapping/relocalization/test_relocalize.py	新增测试
dimos/robot/unitree/go2/blueprints/basic/unitree_go2_basic.py	Mid-360 可视化
dimos/robot/unitree/go2/connection.py	FreeAvoid + replay 流名
dimos/robot/unitree/connection.py	FreeAvoid WebRTC
dimos/robot/unitree/go2/fleet_connection.py	舰队连接
dimos/robot/unitree/connection.py	IP 发现等
dimos/core/global_config.py	free_avoid 等字段
dimos/constants.py	常量扩展
dimos/robot/all_blueprints.py	蓝图注册
dimos/robot/cli/dimos.py	CLI 小改动
dimos/utils/logging_config.py	日志目录
dimos/agents/crow_agent.py	Crow agent
dimos/robot/unitree/mujoco_connection.py	仿真连接
dimos/navigation/replanning_a_star/test_replanning_planner.py	测试
dimos/robot/unitree/go2/blueprints/agentic/unitree_go2_crow_agentic.py	新蓝图

六、端到端验证 — 合并后怎么跑

6.1 合并结果确认命令

```
# 确认在 jtlinux 且包含 upstream
git log -1 --oneline
# 应显示 77ca3291c merge: integrate upstream/main fdf3cb7d ...

# 确认重定位模块仍是 topsun 版
wc -l dimos/mapping/relocalization/module.py
# 应显示 850

# 确认无残留冲突标记
grep -r '^<<<<<<<' dimos/ && echo "有冲突!" || echo "干净"
```

6.2 依赖更新

```
uv sync --extra all
```

`uv.lock` 已随 upstream 更新 (约 3800 行变动), **必须重新 sync**。

6.3 跑 Go2 基本栈

```
dimos run unitree-go2 --robot-ip <G02_IP> --viewer rerun
```

6.4 跑重定位

```
dimos --replay run unitree-go2 --daemon
dimos mcp status
# 确认 RelocalizationModule 在模块列表中
```

6.5 验证新 upstream 功能

```
# Zenoh spy (新)
dimos spy --help

# 查看新 blueprint
dimos list | grep -E 'scene|mid360|multi'
```

七、扩展点与 cheatsheet

7.1 下次再合 upstream 怎么搞

推荐流程 (基于本次经验):

```
# 1. 保存自有改动补丁
git diff 7d2affd7d HEAD > /tmp/topsun-local.patch

# 2. 合并 (优先 upstream)
git fetch upstream
git merge upstream/main -X theirs --no-commit

# 3. 解决 rename/delete 冲突
git diff --name-only --diff-filter=U

# 4. 叠回自有改动
git apply --3way /tmp/topsun-local.patch

# 5. 手工处理仍冲突的核心文件 (通常 <10 个)
```

7.2 参数 cheatsheet

想做的事	看哪
开关 FreeAvoid	<code>GlobalConfig.free_avoid</code> (默认 <code>True</code>)
调试 transport	<code>dimos spy</code> (新)
重定位 ICP 参数	<code>RelocalizationModule.config</code>
Go2 rage mode	<code>Go2Mode.RAGE</code> 或 <code>set_rage_mode</code> skill
新 scene 包	<code>dimos/experimental/scene_cooking/</code>

7.3 已知注意事项

事项	说明
SPORT Move 已 revert	upstream #2598 回滚了标定速度, 当前用摇杆归一化
<code>.cursor/</code> 不入库	合并时勿提交 <code>.cursor/rules/</code>
<code>jiangtao/cache/</code> 不入库	运行时缓存, 已在 <code>.gitignore</code>
LFS 推送	本机无凭据时用 <code>GIT_LFS_SKIP_PUSH=1 git push</code>

7.4 合并提交索引

字段	值
分支	<code>jtlinux</code>
合并 commit	<code>77ca3291c</code>
upstream 源	<code>fdf3cb7d</code> (Scene package cooking pipeline #2544)
基线	<code>7d2affd7d</code> (2026-06-24 文件同步)
合并前 HEAD	<code>cadd99364</code>
时间	2026-07-09 11:15 +0800

文档基于 `77ca3291c` (jtlinux merge upstream/main `fdf3cb7d`)。后续 upstream 继续演进时细节可能调整, 但「Zenoh + spy + WebRTC 传输 + Scene 包 + 多层导航 + topsun 重定位保留」这条主线应保持稳定。